

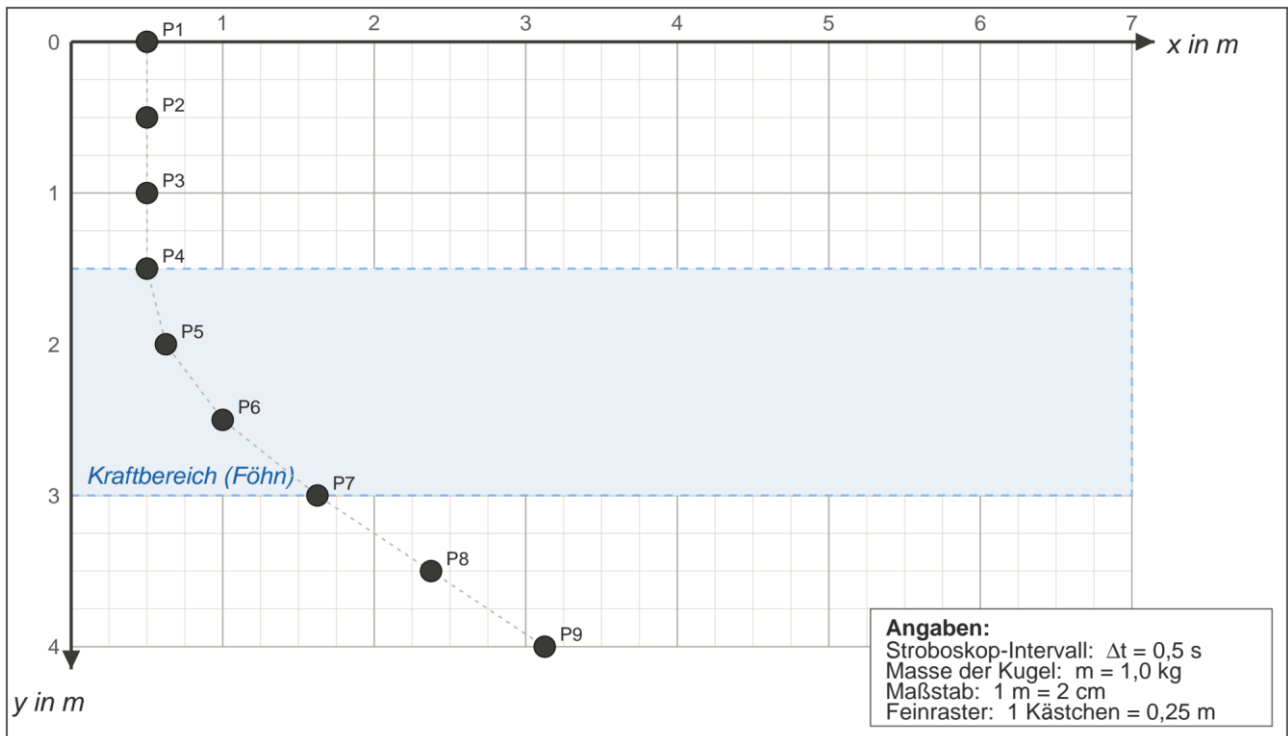
Kraft und Geschwindigkeit – Stroboskopaufnahme



Aufgabe a) Geschwindigkeit zeichnerisch bestimmen

Unten siehst du eine Stroboskopaufnahme der sich auf dem Tisch bewegendes Kugel. Zwischen zwei benachbarten Punkten liegt $\Delta t = 0,5 \text{ s}$. Im blau markierten Bereich wirkt während $\Delta t = 1,5 \text{ s}$ eine waagrechte Kraft F .

1. Zeichne vor dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_1$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
2. Zeichne nach dem Kraftbereich den Geschwindigkeitspfeil $\rightarrow v_2$ zwischen zwei Stroboskoppunkten ein.
3. Bestimme zeichnerisch die Komponenten v_x und v_y sowie den Betrag $\rightarrow v_2$.
4. Bestimme den Winkel α , den $\rightarrow v_2$ mit der y-Achse einschließt.



Deine Ergebnisse aus der Zeichnung:

$v_x = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $v_y = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $\rightarrow v_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ $\alpha = \underline{\hspace{2cm}} ^\circ$

Aufgabe b) Kraft berechnen

Die Kraft wirkte über $\Delta t = 1,5 \text{ s}$. Die Masse der Kugel beträgt $m = 1,0 \text{ kg}$.

Berechne mithilfe des zweiten Newton'schen Gesetzes $\mathbf{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \mathbf{v}$ die Größe der Kraft F , die der Föhn auf die Kugel ausübt. Gib auch die Richtung der Kraft an.

